

阶段二采用 Agent + 多 Skill 协同模式，将“医学图像技术调研报告”拆分为任务理解、论文索引、重点论文阅读、在线检索、SOTA 综合、问题分析、方案设计、实验规划、报告生成、PPT 生成和渲染检查等子任务。每个子任务都有明确产物，便于复查和继续迭代。

4.2 配置过程

- 25) 在 Codex 桌面端打开 hj-5 工作目录，优先读取 AGENTS.md 和任务指导文件。
- 26) 确认 conda hj 环境与 Python 依赖可用，制图时将 MPLCONFIGDIR 指向 outputs/.mplconfig，避免默认目录不可写。
- 27) 创建 outputs/scripts/，把 PDF 抽取、重点论文笔记、研究产物构建、图表绘制、报告/PPT 构建和渲染检查脚本集中保存。
- 28) 创建 used_skills_md/，保存本次使用或参考的 Skill 摘要和原始 Markdown，便于老师审核。

4.3 Skill 体系构建

编号	Skill 名称	作用
Skill 1	academic-research-suite	阶段化研究拆解、问题建模、实验规划
Skill 2	nature-reader	本地重点论文结构化阅读，不做全文翻译
Skill 3	nature-academic-search	在线检索和 arXiv/DOI 单篇核验
Skill 4	technical-report-writer	报告结构、证据映射、合规矩阵
Skill 5	nature-writing	研究现状、问题-方案链条组织
Skill 6	nature-figure	技术路线图、问题-方案图、实验流程图
Skill 7	documents / presentations	Word 报告、PPTX 生成与渲染检查

4.4Agent 任务拆解轨迹

- 29) 读取任务指导文件，确认报告必须覆盖研究背景、现状、存在问题、研究方案、实验规划和参考文献。
- 30) 扫描本地论文文件夹，将论文分为 SAM 相关、医学 SAM、眼底病变分割、医学图像增强、SAM 蒸馏等方向。
- 31) 抽取重点论文摘要、方法、实验和结论片段，再人工归纳研究问题、方法、数据集、指标、优势、不足和可借鉴点。
- 32) 在线检索最新论文，筛选 TP-DRSeg、Medical SAM 2、MedSAM2、KD-SAM、SAT-Net 等与本课题最相关的工作。
- 33) 构建 SOTA 方法族、数据集和评价指标对比，避免只按论文顺序堆叠摘要。
- 34) 提出 LQ-Fundus-SAM，并规划 baseline、模块、损失函数、消融实验、可视化和风险备选方案。
- 35) 生成最终 Word 报告、PPTX、合规矩阵、AI 环境与 Skill 调用轨迹，并进行渲染检查。

4.5 Agent 构建过程与 Skill 调用顺序